

ROMAIN LANCE

Ingénieur Mécatronique et Robotique

romain.lance@outlook.com · linkedin.com/in/romain-lance · romainlance.github.io/portfolio/

Disponible à partir de décembre 2026

FORMATION

- Junia HEI** – École des Hautes Études d'Ingénieur – *Lille (59)* 2023 – 2026
Diplôme d'ingénieur généraliste avec une spécialité en Mécatronique et Robotique
- Junia HEI (LaSalle)** – Classe préparatoire Mathématiques, Physique et Science de l'Ingénieur (MPSI) – *Lille (59)* 2021 – 2023

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

- INIT Robots** – Laboratoire de recherche – *Montréal (Canada)* 2026 · 6 mois
Stage de fin d'études – Ingénieur R&D en Robotique mobile
- Transformation d'un robot agricole commercial en plateforme ouverte sous ROS 2
 - Développement et implémentation du contrôle cinématique d'un robot mobile à 4 roues motrices et directrices
 - Développement de l'interface ROS 2 / CAN pour le pilotage des actionneurs et l'acquisition des données du robot
 - Intégration de la téléopération, localisation et navigation autonome du robot sous ROS 2 / Nav2
 - Intégration et interfaçage des capteurs de navigation : GPS, IMU et LiDAR
 - Intégration d'un nouvel ordinateur de bord NVIDIA Jetson et adaptation de l'architecture logicielle embarquée
 - Définition et réalisation d'essais sur le robot réel pour valider le contrôle, les capteurs et les fonctions de navigation
- Industeam** – Intégrateur industriel – *Leulinghem (62)* 2025 · 4 mois
Stage de professionnalisation – Assistant chef de projet
- Suivi de l'avancement d'un projet de conception, fabrication et installation de machines spéciales pour l'industrie automobile
 - Coordination avec les équipes mécanique, électrique et automatisme pour le traitement des problématiques techniques
 - Participation à la résolution de problèmes et à la mise au point des équipements directement sur chantier
- Splash & Fun** – Parc aquatique – *In-Naxxar (Malte)* 2024 · 2 mois
Stage international – Surveillant de baignade
- Baudelet Environnement** – Collecte de déchets – *Blaringhem (59)* 2023 · 1 mois
Stage ouvrier – Traitement des déchets et méthanisation

PROJETS TECHNIQUES

- Projet de recherche en mécatronique et robotique HEI** – Modèle dynamique d'un fauteuil roulant intelligent, laboratoire CRISTAL (*groupe de 4 étudiants*) 2025 – 2026
- Étude bibliographique et analyse comparative des modèles dynamiques existants de fauteuils roulants intelligents
 - Développement d'un modèle dynamique intégrant l'influence des roues folles sur le comportement global du fauteuil
 - Conception d'une stratégie de commande prédictive basée sur le modèle développé
 - Modélisation, simulation et validation des approches sous MATLAB/Simulink
 - Rédaction d'un article scientifique présentant la méthodologie et les résultats obtenus
- Projet de mécatronique et robotique HEI** – Robot agricole type rover (*groupe de 6 étudiants*) 2024 – 2025
- Conception et réalisation d'un robot agricole mobile autonome, de la définition du besoin à l'intégration
 - Sélection et dimensionnement des actionneurs, capteurs et composants nécessaires au système
 - Conception mécanique et modélisation des pièces du robot sous SolidWorks
 - Développement et intégration des fonctions de contrôle du robot sous ROS
 - Coordination du travail de l'équipe, répartition des tâches et suivi des échéances du projet
- Projet PISTE HEI** – Frigo du désert (*groupe de 8 étudiants*) 2023 – 2024
- Conception et modélisation d'un système de refroidissement passif basé sur évaporation

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- Mécanique** — CAO : Fusion 360, SolidWorks · Conception mécanique : dimensionnement, statique, dynamique, résistance des matériaux · Prototypage : impression 3D FDM, usinage, assemblage mécanique
- Électronique** — Systèmes embarqués : STM32, ESP32, Arduino · Bus & protocoles : CAN, UART, I2C, SPI, PWM · Conception électronique : schémas, PCB, KiCad · Plateformes : Raspberry Pi, NVIDIA Jetson, Linux
- Robotique** — Robotique mobile : localisation, SLAM, navigation autonome · Frameworks : ROS / ROS 2, Nav2 · Commande : PID, LQR, commande prédictive · Modélisation : cinématique, dynamique, modèles géométriques direct/inverse · Simulation : MATLAB/Simulink, Gazebo, URDF/Xacro · Robotique industrielle : bras manipulateurs FANUC, programmation de trajectoires
- Programmation** — Langages : Python, C++ · Outils : Git / versionning · Développement : Linux, scripts et outils d'intégration
- Langues** — Français : langue maternelle · Anglais : B2 (Linguaskill 161/180, TOEIC 775/990)

SAVOIR-ÊTRE ET CENTRES D'INTÉRÊT

- Savoir-être** — rigueur, autonomie, capacité d'adaptation, réactivité
- Centres d'intérêt** — sport : football (en club), tennis, musculation, running · bricolage : CAO, impression 3D, mécanique, électronique